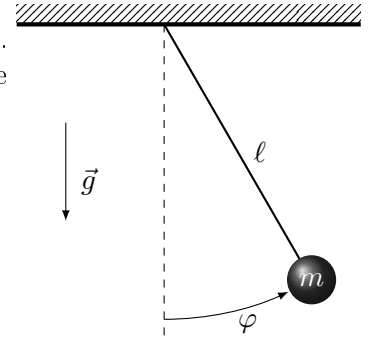


1. **Péndulo rígido ideal**

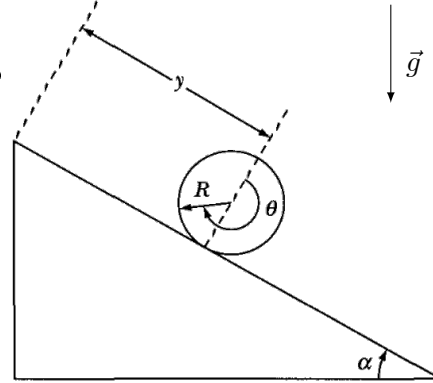
Calcule la tensión de la cuerda con el método de multiplicadores de Lagrange. La restricción es que la pesa se mantiene siempre en $\vec{r} = \ell \hat{\rho}$, ergo la función que expresa esto es $f(\rho) = \rho - \ell = 0$.



2. **Cilindro que rueda por un plano inclinado**

[Marion (e) ex. 7.5]

- Encuentre las ecuaciones de movimiento,
- la aceleración angular,
- y la fuerzas de ligadura.



3. **Doble máquina de Atwood** [Marion (e) ej. 7.8 y 7-37]

Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar las ecuaciones de movimiento y las tensiones de las cuerdas.

- Verifique que obtiene las mismas aceleraciones generalizadas que se habían obtenido sin usar multiplicadores de Lagrange. Resultado:

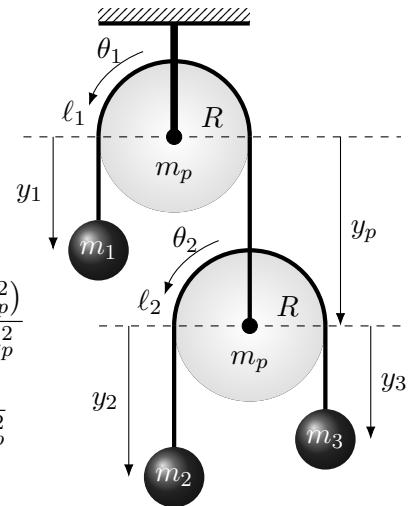
$$\ddot{y}_1 = \frac{2g(2m_1m_2 + 2m_1m_3 + m_1m_p - 8m_2m_3 - 3m_2m_p - 3m_3m_p - m_p^2)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

$$\ddot{y}_2 = \frac{2g(4m_1 + m_p)(m_2 - m_3)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

- Obtenga las tensiones de ambas cuerdas. Resultado:

$$Q_1 = \frac{g(-32m_1m_2m_3 - 12m_1m_2m_p - 12m_1m_3m_p - 4m_1m_p^2 - 8m_2m_3m_p - 3m_2m_p^2 - 3m_3m_p^2 - m_p^3)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$

$$Q_2 = \frac{gm_3(-16m_1m_2 - 4m_1m_p - 4m_2m_p - m_p^2)}{4m_1m_2 + 4m_1m_3 + 2m_1m_p + 16m_2m_3 + 8m_2m_p + 8m_3m_p + 3m_p^2}$$



4. **Pesos enlazados por una cuerda** [Taylor 7.50]

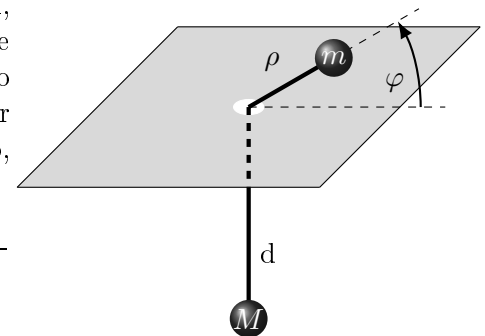
Una partícula de masa m , situada sobre una mesa horizontal sin fricción, está unida mediante una cuerda ideal de longitud ℓ a otra partícula de masa M . La cuerda pasa por un orificio practicado en la mesa, el cual no presenta rozamiento. La segunda pesa pende vertical con una distancia por debajo de la mesa $d = \ell - \rho$, función de la distancia de la primera al hueco, ρ .

- Asumiendo que θ no es necesariamente constante obtenga las ecuaciones de Lagrange para ρ y d . Resultado:

$$M(-g + \ddot{d}) = \lambda_1 \quad m(-\rho\dot{\phi}^2 + \ddot{\rho}) = \lambda_1$$

- Resuelva el sistema para ρ, y y el multiplicador de Lagrange λ_1 encontrando las fuerzas de tensión sobre ambas masas.

$$\text{Resultado: } Q_\rho = -\frac{Mm(g + \rho\dot{\phi}^2)}{M + m}$$

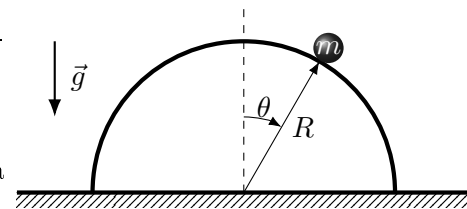


5. **Partícula deslizando sobre una semiesfera** [Marion (e) ex. 7.10]

La partícula de masa m , considerada puntual, desliza sobre una semiesfera de radio R sin fricción. Esto impone que $\rho = R$ y $\dot{\rho} \equiv 0$.

Para obtener θ_{despegue} hay que tener presente que:

- Cuando la fuerza de ligadura para la coordenada radial, Q_ρ , sea nula es el momento en que se produce el despegue.
- Al no haber rozamiento la energía mecánica (cinética + potencial) es constante.



- a) Encuentre la fuerza de la ligadura. Resultado: $Q_\rho = m(-R\dot{\theta}^2 + g \cos(\theta))$
- b) Iguale (ecuación) la energía mecánica inicial con la de despegue. Para esto tendrá que substituir en su expresión una vez para las condiciones iniciales (cuando estaba arriba) y otra vez para el momento del despegue.
- c) Con la ecuación que iguala las energías mecánicas y con la de $Q_\rho = 0$ (al momento del despegue) podrá calcular el ángulo en que la partícula se despegue de la semiesfera. Resultado: $\theta^{\text{despegue}} \approx 48,19^\circ$